

Lógica dos quantificadores: demonstrações com *Para Todo*

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF
26 de novembro de 2025

Sumário

1. Regra de Eliminação do $\wedge$
2. Regra de Eliminação do $\vee$
3. Regra de Introdução do $\wedge$
4. Regra de Introdução do $\vee$
5. Exercícios

Parte 1

Regra de Eliminação do $\wedge$

Exemplo 1

Consideremos o seguinte argumento:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow s \\ p \wedge q \\ (s \wedge r) \rightarrow t \\ q \rightarrow r \\ \hline t \end{array}$$

Exemplo 1

Consideremos o seguinte argumento:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow s \\ p \wedge q \\ (s \wedge r) \rightarrow t \\ q \rightarrow r \\ \hline t \end{array}$$

Este argumento é válido?

Exemplo 1

A resposta é sim.

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $p \rightarrow s$

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $p \rightarrow s$

P 2. $p \wedge q$

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|------------------------------|
| P | 1. | $p \rightarrow s$ |
| P | 2. | $p \wedge q$ |
| P | 3. | $(s \wedge r) \rightarrow t$ |

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $p \rightarrow s$

P 2. $p \wedge q$

P 3. $(s \wedge r) \rightarrow t$

P 4. $q \rightarrow r$

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|------------------------------|
| P | 1. | $p \rightarrow s$ |
| P | 2. | $p \wedge q$ |
| P | 3. | $(s \wedge r) \rightarrow t$ |
| P | 4. | $q \rightarrow r$ |
| 2 | 5. | p |

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow s$
P	2.	$p \wedge q$
P	3.	$(s \wedge r) \rightarrow t$
P	4.	$q \rightarrow r$
2	5.	p
1, 5	6.	s

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow s$
P	2.	$p \wedge q$
P	3.	$(s \wedge r) \rightarrow t$
P	4.	$q \rightarrow r$
2	5.	p
1, 5	6.	s
2	7.	q

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow s$
P	2.	$p \wedge q$
P	3.	$(s \wedge r) \rightarrow t$
P	4.	$q \rightarrow r$
2	5.	p
1, 5	6.	s
2	7.	q
4, 7	8.	r

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow s$
P	2.	$p \wedge q$
P	3.	$(s \wedge r) \rightarrow t$
P	4.	$q \rightarrow r$
2	5.	p
1, 5	6.	s
2	7.	q
4, 7	8.	r
6, 8	9.	$s \wedge r$

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow s$
P	2.	$p \wedge q$
P	3.	$(s \wedge r) \rightarrow t$
P	4.	$q \rightarrow r$
2	5.	p
1, 5	6.	s
2	7.	q
4, 7	8.	r
6, 8	9.	$s \wedge r$
3, 9	10.	t

Exemplo 1

A resposta é sim.

Façamos uma demonstração.

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow s$
P	2.	$p \wedge q$
P	3.	$(s \wedge r) \rightarrow t$
P	4.	$q \rightarrow r$
2	5.	p
1, 5	6.	s
2	7.	q
4, 7	8.	r
6, 8	9.	$s \wedge r$
3, 9	10.	t ■

Eliminação do $\wedge$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos na demonstração do Exemplo 1?

Eliminação do $\wedge$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos na demonstração do Exemplo 1?

Dentre todos, queremos destacar os seguintes passos lógicos:

Eliminação do $\wedge$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos na demonstração do Exemplo 1?

Dentre todos, queremos destacar os seguintes passos lógicos:

$$\wedge\text{-Ea} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$$

Eliminação do $\wedge$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos na demonstração do Exemplo 1?

Dentre todos, queremos destacar os seguintes passos lógicos:

$$\wedge\text{-Ea} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \quad \text{e}$$

Eliminação do $\wedge$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos na demonstração do Exemplo 1?

Dentre todos, queremos destacar os seguintes passos lógicos:

$$\wedge\text{-Ea} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \quad \text{e} \quad \wedge\text{-Eb} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$$

Eliminação do $\wedge$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos na demonstração do Exemplo 1?

Dentre todos, queremos destacar os seguintes passos lógicos:

$$\wedge\text{-Ea} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} \quad \text{e} \quad \wedge\text{-Eb} \quad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$$

Observamos a semelhança entre estes passos lógicos (tomados em conjunto) e a Regra do $\wedge : V$ para a construção das árvores de avaliação (ou refutação):

$$\begin{array}{c} \varphi \wedge \psi : V \\ \vdots \\ \varphi : V \\ \psi : V \end{array}$$

Eliminação do $\wedge$

Estes passos lógicos são chamados de **Regras de Eliminação do $\wedge$** .

Eliminação do $\wedge$

Estes passos lógicos são chamados de **Regras de Eliminação do $\wedge$** .

“De eliminação” pois, por intermédio delas, podemos inferir:

Eliminação do $\wedge$

Estes passos lógicos são chamados de **Regras de Eliminação do $\wedge$** .

“De eliminação” pois, por intermédio delas, podemos inferir:

1. componentes de conjunções;

Eliminação do $\wedge$

Estes passos lógicos são chamados de **Regras de Eliminação do $\wedge$** .

“De eliminação” pois, por intermédio delas, podemos inferir:

1. componentes de conjunções;
2. fórmulas que possuem uma ocorrência a menos do $\wedge$.

Eliminação do $\wedge$

Estes passos lógicos são chamados de **Regras de Eliminação do $\wedge$** .

“De eliminação” pois, por intermédio delas, podemos inferir:

1. componentes de conjunções;
2. fórmulas que possuem uma ocorrência a menos do $\wedge$.

As Regras de Eliminação do $\wedge$ nos permitem fazer inferências a partir de conjunções.

Regra de Eliminação do $\forall$

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

O $\forall$ pode ser interpretado como um $\wedge$ generalizado.

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

O $\forall$ pode ser interpretado como um $\wedge$ generalizado.

Dado um domínio D , formado pelos elementos $a, b, c, \dots$

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

O $\forall$ pode ser interpretado como um $\wedge$ generalizado.

Dado um domínio D , formado pelos elementos $a, b, c, \dots$ e uma propriedade $P(x)$ sobre os elementos de D ,

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

O $\forall$ pode ser interpretado como um $\wedge$ generalizado.

Dado um domínio D , formado pelos elementos $a, b, c, \dots$ e uma propriedade $P(x)$ sobre os elementos de D , afirmar

$$\forall x[P(x)]$$

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

O $\forall$ pode ser interpretado como um $\wedge$ generalizado.

Dado um domínio D , formado pelos elementos $a, b, c, \dots$ e uma propriedade $P(x)$ sobre os elementos de D , afirmar

$$\forall x[P(x)]$$

é o mesmo que afirmar

$$P(a) \wedge P(b) \wedge P(c) \wedge \dots$$

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

É de se esperar, então, que nas demonstrações que envolvem o $\forall$ possamos utilizar uma regra análoga às Regras de Eliminação do $\wedge$.

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

É de se esperar, então, que nas demonstrações que envolvem o $\forall$ possamos utilizar uma regra análoga às Regras de Eliminação do $\wedge$.

Mas, como seria uma **Regra de Eliminação do $\forall$** ?

Exemplo 2

Consideremos o seguinte argumento clássico:

Todos os homens são mortais.

Sócrates é homem.

Logo, Sócrates é mortal.

Exemplo 2

Consideremos o seguinte argumento clássico:

Todos os homens são mortais.

Sócrates é homem.

Logo, Sócrates é mortal.

Este argumento é válido?

Exemplo 2

Consideremos o seguinte argumento clássico:

Todos os homens são mortais.

Sócrates é homem.

Logo, Sócrates é mortal.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 2

Consideremos o seguinte argumento clássico:

Todos os homens são mortais.

Sócrates é homem.

Logo, Sócrates é mortal.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Exemplo 2

Legenda:

Exemplo 2

Legenda:

$H(x)$: x é homem

$M(x)$: x é mortal

s : Sócrates

Exemplo 2

Legenda:

$H(x)$: x é homem

$M(x)$: x é mortal

s : Sócrates

Simbolização:

Exemplo 2

Legenda:

$H(x)$: x é homem

$M(x)$: x é mortal

s : Sócrates

Simbolização:

$$\frac{\forall x[H(x) \rightarrow M(x)] \quad H(s)}{M(s)}$$

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x[H(x) \rightarrow M(x)]$$

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $\forall x[H(x) \rightarrow M(x)]$

P 2. $H(s)$

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[H(x) \rightarrow M(x)]$
- P 2. $H(s)$
- 1 3. $H(s) \rightarrow M(s)$

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow M(x)]$ |
| P | 2. | $H(s)$ |
| 1 | 3. | $H(s) \rightarrow M(s)$ |
| 2, 3 | 4. | $M(s)$ |

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow M(x)]$ |
| P | 2. | $H(s)$ |
| 1 | 3. | $H(s) \rightarrow M(s)$ |
| 2, 3 | 4. | $M(s)$ ■ |

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[H(x) \rightarrow M(x)]$
- P 2. $H(s)$
- 1 3. $H(s) \rightarrow M(s)$
- 2, 3 4. $M(s)$ ■

O passo crucial, de 1 para 3, é baseado na ideia de que como temos $\forall x[H(x) \rightarrow M(x)]$, a implicação $H(x) \rightarrow M(x)$ é V para qualquer valor de x .

Exemplo 2

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow M(x)]$ |
| P | 2. | $H(s)$ |
| 1 | 3. | $H(s) \rightarrow M(s)$ |
| 2, 3 | 4. | $M(s)$ ■ |

O passo crucial, de 1 para 3, é baseado na ideia de que como temos $\forall x[H(x) \rightarrow M(x)]$, a implicação $H(x) \rightarrow M(x)$ é V para qualquer valor de x .

Assim, substituindo x por s em $H(x) \rightarrow M(x)$, temos $H(s) \rightarrow M(s)$.

Exemplo 3

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os sapos têm asas.

Caco não tem asas.

Logo, Caco não é um sapo.

Exemplo 3

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os sapos têm asas.

Caco não tem asas.

Logo, Caco não é um sapo.

Este argumento é válido?

Exemplo 3

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os sapos têm asas.

Caco não tem asas.

Logo, Caco não é um sapo.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 3

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os sapos têm asas.

Caco não tem asas.

Logo, Caco não é um sapo.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Exemplo 3

Legenda:

Exemplo 3

Legenda:

$S(x)$: x é sapo

$A(x)$: x tem asas

c : Caco

Exemplo 3

Legenda:

$S(x)$: x é sapo
 $A(x)$: x tem asas
 c : Caco

Simbolização:

Exemplo 3

Legenda:

$S(x)$: x é sapo

$A(x)$: x tem asas

c : Caco

Simbolização:

$$\frac{\forall x[S(x) \rightarrow A(x)] \quad \neg A(c)}{\neg S(c)}$$

Exemplo 3

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 3

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 3

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$$

Exemplo 3

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$\text{P} \quad 1. \quad \forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$$

$$\text{P} \quad 2. \quad \neg A(c)$$

Exemplo 3

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$
- P 2. $\neg A(c)$
- 1 3. $S(c) \rightarrow A(c)$

Exemplo 3

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$ |
| P | 2. | $\neg A(c)$ |
| 1 | 3. | $S(c) \rightarrow A(c)$ |
| 2, 3 | 4. | $\neg S(c)$ |

Exemplo 3

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$
- P 2. $\neg A(c)$
- 1 3. $S(c) \rightarrow A(c)$
- 2, 3 4. $\neg S(c)$ ■

Exemplo 3

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$
- P 2. $\neg A(c)$
- 1 3. $S(c) \rightarrow A(c)$
- 2, 3 4. $\neg S(c)$ ■

Analogamente ao que fizemos na demonstração do Exemplo 2, o passo crucial, de 1 para 3, é baseado na ideia de que o que é verdadeiro para todos: $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$; é verdadeiro para um elemento/objeto/ser específico: $S(c) \rightarrow A(c)$.

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$$

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$

P 2. $\neg A(c)$

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$

P 2. $\neg A(c)$

H 3. $S(c)$

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$
- P 2. $\neg A(c)$
- H 3. $S(c)$
- 1 4. $S(c) \rightarrow A(c)$

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$ |
| P | 2. | $\neg A(c)$ |
| H | 3. | $S(c)$ |
| 1 | 4. | $S(c) \rightarrow A(c)$ |
| 3, 4 | 5. | $A(c)$ |

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$ |
| P | 2. | $\neg A(c)$ |
| H | 3. | $S(c)$ |
| 1 | 4. | $S(c) \rightarrow A(c)$ |
| 3, 4 | 5. | $A(c)$ |
| 2, 5 | 6. | $A(c) \wedge \neg A(c)$ |

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$ |
| P | 2. | $\neg A(c)$ |
| H | 3. | $S(c)$ |
| 1 | 4. | $S(c) \rightarrow A(c)$ |
| 3, 4 | 5. | $A(c)$ |
| 2, 5 | 6. | $A(c) \wedge \neg A(c)$ |
| 3–6 | 7. | $\neg S(c)$ |

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$
- P 2. $\neg A(c)$
- H 3. $S(c)$
- 1 4. $S(c) \rightarrow A(c)$
- 3, 4 5. $A(c)$
- 2, 5 6. $A(c) \wedge \neg A(c)$
- 3–6 7. $\neg S(c)$ ■

Exemplo 3

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|------------------------------------|
| P | 1. | $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$ |
| P | 2. | $\neg A(c)$ |
| H | 3. | $S(c)$ |
| 1 | 4. | $S(c) \rightarrow A(c)$ |
| 3, 4 | 5. | $A(c)$ |
| 2, 5 | 6. | $A(c) \wedge \neg A(c)$ |
| 3-6 | 7. | $\neg S(c)$ ■ |

Aém da Regra de Redução ao Absurdo, novamente, o passo crucial, de 1 para 4, é a inferência de $S(c) \rightarrow A(c)$ a partir de $\forall x[S(x) \rightarrow A(x)]$.

Regra de Eliminação do $\forall$

De maneira geral, temos:

Regra de Eliminação do $\forall$

De maneira geral, temos:

A partir de uma generalização, podemos inferir a fórmula generalizada para qualquer termo (constante ou variável).

Regra de Eliminação do $\forall$

De maneira geral, temos:

A partir de uma generalização, podemos inferir a fórmula generalizada para qualquer termo (constante ou variável).

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi \in FLQ$, temos:

$$\forall\text{-E} \quad \frac{\forall v[\varphi(v)]}{\varphi(t)}$$

onde $\varphi(t)$ é a fórmula obtida a partir de $\varphi(v)$ pela substituição de v por t

Regra de Eliminação do $\forall$

De maneira geral, temos:

A partir de uma generalização, podemos inferir a fórmula generalizada para qualquer termo (constante ou variável).

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi \in FLQ$, temos:

$$\forall\text{-E} \quad \frac{\forall v[\varphi(v)]}{\varphi(t)}$$

onde $\varphi(t)$ é a fórmula obtida a partir de $\varphi(v)$ pela substituição de v por t (desde que esta substituição seja feita de modo a “não estragar a estrutura lógica” da fórmula).

Regra de Eliminação do $\forall$

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\forall$** .

Regra de Eliminação do $\forall$

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\forall$** .

Por intermédio dela, podemos inferir:

Regra de Eliminação do $\forall$

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\forall$** .

Por intermédio dela, podemos inferir:

1. cada “componente” de uma “conjunção generalizada”;

Regra de Eliminação do $\forall$

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\forall$** .

Por intermédio dela, podemos inferir:

1. cada “componente” de uma “conjunção generalizada”;
2. fórmulas que possuem uma ocorrência a menos do $\forall$.

Regra de Eliminação do $\forall$

Esta regra é chamada **Regra de Eliminação do $\forall$** .

Por intermédio dela, podemos inferir:

1. cada “componente” de uma “conjunção generalizada”;
2. fórmulas que possuem uma ocorrência a menos do $\forall$.

A Regra de Eliminação do $\forall$ nos permite fazer inferências a partir de generalizações.

Exemplo 4

Consideremos o seguinte argumento:

Qualquer aluno não gosta de nenhum professor.

Cada aluno gosta de todos os alunos.

Assim, Petrúcio não é aluno se é professor.

Exemplo 4

Consideremos o seguinte argumento:

Qualquer aluno não gosta de nenhum professor.

Cada aluno gosta de todos os alunos.

Assim, Petrúcio não é aluno se é professor.

Este argumento é válido?

Exemplo 4

Consideremos o seguinte argumento:

Qualquer aluno não gosta de nenhum professor.

Cada aluno gosta de todos os alunos.

Assim, Petrúcio não é aluno se é professor.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 4

Consideremos o seguinte argumento:

Qualquer aluno não gosta de nenhum professor.

Cada aluno gosta de todos os alunos.

Assim, Petrúcio não é aluno se é professor.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Exemplo 4

Legenda:

$A(x)$	:	x é <i>aluno</i>
$G(x, y)$	:	x <i>gosta de</i> y
$P(x)$	:	x é <i>professor</i>
p	:	<i>Petrúcio</i>

Exemplo 4

Legenda:

$A(x)$	:	x é <i>aluno</i>
$G(x, y)$	:	x <i>gosta de</i> y
$P(x)$	:	x é <i>professor</i>
p	:	<i>Petrúcio</i>

Simbolização:

$$\frac{\forall x \{A(x) \rightarrow \forall y [P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\} \quad \forall x \{A(x) \rightarrow \forall y [A(y) \rightarrow G(x, y)]\}}{P(p) \rightarrow \neg A(p)}$$

Exemplo 4

Legenda:

$A(x)$	:	x é aluno
$G(x, y)$	:	x gosta de y
$P(x)$	:	x é professor
p	:	Petrúcio

Simbolização:

$$\frac{\forall x \{A(x) \rightarrow \forall y [P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\} \\ \forall x \{A(x) \rightarrow \forall y [A(y) \rightarrow G(x, y)]\}}{P(p) \rightarrow \neg A(p)}$$

Se você não chegou a esta simbolização, deve ter chegado a uma constituída de fórmulas equivalentes.

Exemplo 4

Legenda:

$A(x)$	:	x é aluno
$G(x, y)$	:	x gosta de y
$P(x)$	:	x é professor
p	:	Petrúcio

Simbolização:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [P(y) \rightarrow \neg G(x, y)] \} \\ \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [A(y) \rightarrow G(x, y)] \} \end{array}}{P(p) \rightarrow \neg A(p)}$$

Se você não chegou a esta simbolização, deve ter chegado a uma constituída de fórmulas equivalentes.

Não prossiga a leitura sem, antes, tentar construir uma demonstração da validade deste argumento!!!

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x \{A(x) \rightarrow \forall y [P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$$

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$
- P 2. $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 4, 5 | 7. | $\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 4, 5 | 7. | $\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 4, 6 | 8. | $\forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 4, 5 | 7. | $\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 4, 6 | 8. | $\forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 7 | 9. | $P(p) \rightarrow \neg G(p, p)$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 4, 5 | 7. | $\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 4, 6 | 8. | $\forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 7 | 9. | $P(p) \rightarrow \neg G(p, p)$ |
| 8 | 10. | $A(p) \rightarrow G(p, p)$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 4, 5 | 7. | $\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 4, 6 | 8. | $\forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 7 | 9. | $P(p) \rightarrow \neg G(p, p)$ |
| 8 | 10. | $A(p) \rightarrow G(p, p)$ |
| 3, 9 | 11. | $\neg G(p, p)$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 4, 5 | 7. | $\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 4, 6 | 8. | $\forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 7 | 9. | $P(p) \rightarrow \neg G(p, p)$ |
| 8 | 10. | $A(p) \rightarrow G(p, p)$ |
| 3, 9 | 11. | $\neg G(p, p)$ |
| 4, 10 | 12. | $G(p, p)$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$
H	3.	$P(p)$
H	4.	$A(p)$
1	5.	$A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$
2	6.	$A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$
4, 5	7.	$\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$
4, 6	8.	$\forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$
7	9.	$P(p) \rightarrow \neg G(p, p)$
8	10.	$A(p) \rightarrow G(p, p)$
3, 9	11.	$\neg G(p, p)$
4, 10	12.	$G(p, p)$
11, 12	13.	$G(p, p) \wedge \neg G(p, p)$

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$
H	3.	$P(p)$
H	4.	$A(p)$
1	5.	$A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$
2	6.	$A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$
4, 5	7.	$\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$
4, 6	8.	$\forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$
7	9.	$P(p) \rightarrow \neg G(p, p)$
8	10.	$A(p) \rightarrow G(p, p)$
3, 9	11.	$\neg G(p, p)$
4, 10	12.	$G(p, p)$
11, 12	13.	$G(p, p) \wedge \neg G(p, p)$
4–13	14.	$\neg A(p)$

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|--------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 4, 5 | 7. | $\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 4, 6 | 8. | $\forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 7 | 9. | $P(p) \rightarrow \neg G(p, p)$ |
| 8 | 10. | $A(p) \rightarrow G(p, p)$ |
| 3, 9 | 11. | $\neg G(p, p)$ |
| 4, 10 | 12. | $G(p, p)$ |
| 11, 12 | 13. | $G(p, p) \wedge \neg G(p, p)$ |
| 4–13 | 14. | $\neg A(p)$ |
| 3–14 | 15. | $P(p) \rightarrow \neg A(p)$ |

Exemplo 4

Uma demonstração indireta da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|--------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $P(p)$ |
| H | 4. | $A(p)$ |
| 1 | 5. | $A(p) \rightarrow \forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(p) \rightarrow \forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 4, 5 | 7. | $\forall y[P(y) \rightarrow \neg G(p, y)]$ |
| 4, 6 | 8. | $\forall y[A(y) \rightarrow G(p, y)]$ |
| 7 | 9. | $P(p) \rightarrow \neg G(p, p)$ |
| 8 | 10. | $A(p) \rightarrow G(p, p)$ |
| 3, 9 | 11. | $\neg G(p, p)$ |
| 4, 10 | 12. | $G(p, p)$ |
| 11, 12 | 13. | $G(p, p) \wedge \neg G(p, p)$ |
| 4-13 | 14. | $\neg A(p)$ |
| 3-14 | 15. | $P(p) \rightarrow \neg A(p) \blacksquare$ |

Exercício 1

(a) Faça uma demonstração indireta da validade do argumento do Exemplo 4 sem empregar a Redução ao Absurdo.

(b) Faça uma demonstração direta da validade do argumento do Exemplo 4.

Regra de Introdução do $\wedge$

Exemplo 5

Consideremos o seguinte argumento:

$$p \rightarrow (q \wedge t)$$

$$p \wedge u$$

$$t \rightarrow \neg r$$

$$r \vee s$$

$$v \vee \neg u$$

$$s \wedge v$$

Exemplo 5

Consideremos o seguinte argumento:

$$p \rightarrow (q \wedge t)$$

$$p \wedge u$$

$$t \rightarrow \neg r$$

$$r \vee s$$

$$v \vee \neg u$$

$$s \wedge v$$

Este argumento é válido?

Exemplo 5

Consideremos o seguinte argumento:

$$p \rightarrow (q \wedge t)$$

$$p \wedge u$$

$$t \rightarrow \neg r$$

$$r \vee s$$

$$v \vee \neg u$$

$$s \wedge v$$

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 5

Consideremos o seguinte argumento:

$$p \rightarrow (q \wedge t)$$

$$p \wedge u$$

$$t \rightarrow \neg r$$

$$r \vee s$$

$$v \vee \neg u$$

$$s \wedge v$$

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos fazer uma demonstração ...

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad p \rightarrow (q \wedge t)$$

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $p \rightarrow (q \wedge t)$

P 2. $p \wedge u$

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P 1. $p \rightarrow (q \wedge t)$

P 2. $p \wedge u$

P 3. $t \rightarrow \neg r$

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $p \rightarrow (q \wedge t)$
- P 2. $p \wedge u$
- P 3. $t \rightarrow \neg r$
- P 4. $r \vee s$

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $p \rightarrow (q \wedge t)$
- P 2. $p \wedge u$
- P 3. $t \rightarrow \neg r$
- P 4. $r \vee s$
- P 5. $v \vee \neg u$

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|------------------------------|
| P | 1. | $p \rightarrow (q \wedge t)$ |
| P | 2. | $p \wedge u$ |
| P | 3. | $t \rightarrow \neg r$ |
| P | 4. | $r \vee s$ |
| P | 5. | $v \vee \neg u$ |
| 2 | 6. | p |

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (q \wedge t)$	
P	2.	$p \wedge u$	
P	3.	$t \rightarrow \neg r$	
P	4.	$r \vee s$	
P	5.	$v \vee \neg u$	
	2	6.	p
1, 6	7.	$q \wedge t$	

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (q \wedge t)$	
P	2.	$p \wedge u$	
P	3.	$t \rightarrow \neg r$	
P	4.	$r \vee s$	
P	5.	$v \vee \neg u$	
	2	6.	p
1, 6	7.	$q \wedge t$	
	7	8.	t

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (q \wedge t)$
P	2.	$p \wedge u$
P	3.	$t \rightarrow \neg r$
P	4.	$r \vee s$
P	5.	$v \vee \neg u$
	2	6. p
	1, 6	7. $q \wedge t$
	7	8. t
	3, 8	9. $\neg r$

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (q \wedge t)$
P	2.	$p \wedge u$
P	3.	$t \rightarrow \neg r$
P	4.	$r \vee s$
P	5.	$v \vee \neg u$
	2	6. p
	1, 6	7. $q \wedge t$
	7	8. t
	3, 8	9. $\neg r$
	4, 9	10. s

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (q \wedge t)$
P	2.	$p \wedge u$
P	3.	$t \rightarrow \neg r$
P	4.	$r \vee s$
P	5.	$v \vee \neg u$
	2	6. p
1, 6	7.	$q \wedge t$
	7	8. t
3, 8	9.	$\neg r$
4, 9	10.	s
	2	11. u

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (q \wedge t)$
P	2.	$p \wedge u$
P	3.	$t \rightarrow \neg r$
P	4.	$r \vee s$
P	5.	$v \vee \neg u$
	2	6. p
1, 6	7.	$q \wedge t$
	7	8. t
3, 8	9.	$\neg r$
4, 9	10.	s
	2	11. u
5, 11	12.	v

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (q \wedge t)$
P	2.	$p \wedge u$
P	3.	$t \rightarrow \neg r$
P	4.	$r \vee s$
P	5.	$v \vee \neg u$
	2	6. p
1, 6	7.	$q \wedge t$
	7	8. t
3, 8	9.	$\neg r$
4, 9	10.	s
	2	11. u
5, 11	12.	v
10, 12	13.	$s \wedge v$

Exemplo 5

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$p \rightarrow (q \wedge t)$
P	2.	$p \wedge u$
P	3.	$t \rightarrow \neg r$
P	4.	$r \vee s$
P	5.	$v \vee \neg u$
	2	6. p
1, 6	7.	$q \wedge t$
	7	8. t
3, 8	9.	$\neg r$
4, 9	10.	s
	2	11. u
5, 11	12.	v
10, 12	13.	$s \wedge v$ ■

Introdução do $\wedge$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos na demonstração do Exemplo 5?

Introdução do $\wedge$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos na demonstração do Exemplo 5?

Dentre todos, queremos destacar o seguinte:

$$\wedge\text{-I} \quad \frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi}$$

Regra de Introdução do $\wedge$

Esta regra é chamada de **Regra de Introdução do $\wedge$** .

“De introdução”, pois, por intermédio dela, podemos concluir:

Regra de Introdução do $\wedge$

Esta regra é chamada de **Regra de Introdução do $\wedge$** .

“De introdução”, pois, por intermédio dela, podemos concluir:

1. conjunções a partir das componentes;

Regra de Introdução do $\wedge$

Esta regra é chamada de **Regra de Introdução do $\wedge$** .

“De introdução”, pois, por intermédio dela, podemos concluir:

1. conjunções a partir das componentes;
2. uma fórmula que possui uma ocorrência a mais do $\wedge$.

Regra de Introdução do $\wedge$

Esta regra é chamada de **Regra de Introdução do $\wedge$** .

“De introdução”, pois, por intermédio dela, podemos concluir:

1. conjunções a partir das componentes;
2. uma fórmula que possui uma ocorrência a mais do $\wedge$.

A Regra de Introdução do $\wedge$ nos permite concluir conjunções.

Regra de Introdução do $\forall$

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

O $\forall$ pode ser interpretado como um $\wedge$ generalizado.

Dado um domínio D , formado pelos elementos $a, b, c, \dots$ e uma propriedade $P(x)$ sobre os elementos de D , afirmar

$$\forall x[P(x)]$$

é o mesmo que afirmar que

$$P(a) \wedge P(b) \wedge P(c) \wedge \dots$$

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

É de se esperar, então, que nas demonstrações que envolvem o $\forall$ possamos utilizar uma regra análoga à Regra de Introdução do $\wedge$.

O $\forall$ é um $\wedge$ generalizado

É de se esperar, então, que nas demonstrações que envolvem o $\forall$ possamos utilizar uma regra análoga à Regra de Introdução do $\wedge$.

Mas, como seria uma **Regra de introdução do $\forall$** ?

Exemplo 6

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os homens são santos.

Nenhum santo é malvado.

Daí, nenhum homem é malvado.

Exemplo 6

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os homens são santos.

Nenhum santo é malvado.

Daí, nenhum homem é malvado.

Este argumento é válido?

Exemplo 6

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os homens são santos.

Nenhum santo é malvado.

Daí, nenhum homem é malvado.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 6

Consideremos o seguinte argumento:

Todos os homens são santos.

Nenhum santo é malvado.

Daí, nenhum homem é malvado.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Exemplo 6

Legenda:

Exemplo 6

Legenda:

$H(c)$: x é *homem*
 $S(x)$: x é *santo*
 $M(x)$: x é *malvado*

Exemplo 6

Legenda:

$H(c)$: x é *homem*
 $S(x)$: x é *santo*
 $M(x)$: x é *malvado*

Simbolização:

Exemplo 6

Legenda:

$H(c)$: x é *homem*
 $S(x)$: x é *santo*
 $M(x)$: x é *malvado*

Simbolização:

$$\frac{\forall x[H(x) \rightarrow S(x)] \quad \forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]}{\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]}$$

Exemplo 6

Legenda:

$$\begin{aligned} H(c) &: x \text{ é homem} \\ S(x) &: x \text{ é santo} \\ M(x) &: x \text{ é malvado} \end{aligned}$$

Simbolização:

$$\frac{\forall x[H(x) \rightarrow S(x)] \quad \forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]}{\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]}$$

Se você não chegou a esta simbolização, deve ter chegado a uma constituída de fórmulas equivalentes.

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$$

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$
- P 2. $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| 1 | 3. | $H(y) \rightarrow S(y)$ |

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| 1 | 3. | $H(y) \rightarrow S(y)$ |
| 2 | 4. | $S(y) \rightarrow \neg M(y)$ |

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| 1 | 3. | $H(y) \rightarrow S(y)$ |
| 2 | 4. | $S(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| 2, 4 | 5. | $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ |

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-----------------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| 1 | 3. | $H(y) \rightarrow S(y)$ |
| 2 | 4. | $S(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| 2, 4 | 5. | $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| Gen(y, 1, 2), 5 | 6. | $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-----------------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| 1 | 3. | $H(y) \rightarrow S(y)$ |
| 2 | 4. | $S(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| 2, 4 | 5. | $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| Gen(y, 1, 2), 5 | 6. | $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■ |

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-----------------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| 1 | 3. | $H(y) \rightarrow S(y)$ |
| 2 | 4. | $S(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| 2, 4 | 5. | $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| Gen(y, 1, 2), 5 | 6. | $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■ |

Os passos de 1 para 3 e de 2 para 4 são aplicações da Regra de Eliminação do $\forall$.

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-----------------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| 1 | 3. | $H(y) \rightarrow S(y)$ |
| 2 | 4. | $S(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| 2, 4 | 5. | $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| Gen(y, 1, 2), 5 | 6. | $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■ |

Os passos de 1 para 3 e de 2 para 4 são aplicações da Regra de Eliminação do $\forall$.

Um aspecto crucial é a utilização da variável y nos passos 3 a 5.

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-----------------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| 1 | 3. | $H(y) \rightarrow S(y)$ |
| 2 | 4. | $S(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| 2, 4 | 5. | $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| Gen(y, 1, 2), 5 | 6. | $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■ |

Os passos de 1 para 3 e de 2 para 4 são aplicações da Regra de Eliminação do $\forall$.

Um aspecto crucial é a utilização da variável y nos passos 3 a 5.

Observamos que as premissas 1 e 2 não afirmam nenhuma particularidade sobre y ,

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-----------------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| 1 | 3. | $H(y) \rightarrow S(y)$ |
| 2 | 4. | $S(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| 2, 4 | 5. | $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ |
| Gen(y, 1, 2), 5 | 6. | $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■ |

Os passos de 1 para 3 e de 2 para 4 são aplicações da Regra de Eliminação do $\forall$.

Um aspecto crucial é a utilização da variável y nos passos 3 a 5.

Observamos que as premissas 1 e 2 não afirmam nenhuma particularidade sobre y , ou seja, y é genérica em relação a 1 e 2

Exemplo 6

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$
P	2.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
1	3.	$H(y) \rightarrow S(y)$
2	4.	$S(y) \rightarrow \neg M(y)$
2, 4	5.	$H(y) \rightarrow \neg M(y)$
Gen(y, 1, 2), 5	6.	$\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■

Os passos de 1 para 3 e de 2 para 4 são aplicações da Regra de Eliminação do $\forall$.

Um aspecto crucial é a utilização da variável y nos passos 3 a 5.

Observamos que as premissas 1 e 2 não afirmam nenhuma particularidade sobre y , ou seja, **y é genérica em relação a 1 e 2** (isto é, todas as informações aplicadas a y podem ser aplicadas a qualquer outro termo).

Exemplo 6

Isto está indicado pelo rótulo “Gen(y , 1, 2)” escrito no passo 6, como prova de que após demonstramos $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ a partir das premissas originais, verificamos que y é uma variável genérica.

Em outras palavras, verificamos que $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ é um “componente genérico” de $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$.

Exemplo 6

Isto está indicado pelo rótulo “Gen(y , 1, 2)” escrito no passo 6, como prova de que após demonstramos $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ a partir das premissas originais, verificamos que y é uma variável genérica.

Em outras palavras, verificamos que $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ é um “componente genérico” de $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$.

Assim, como o raciocínio aplicado a y poderia ter sido aplicado a qualquer outro termo,

Exemplo 6

Isto está indicado pelo rótulo “Gen(y , 1, 2)” escrito no passo 6, como prova de que após demonstramos $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ a partir das premissas originais, verificamos que y é uma variável genérica.

Em outras palavras, verificamos que $H(y) \rightarrow \neg M(y)$ é um “componente genérico” de $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$.

Assim, como o raciocínio aplicado a y poderia ter sido aplicado a qualquer outro termo, podemos encerrar a demonstração inferindo $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ a partir das premissas originais.

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$$

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$
- P 2. $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $H(z)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $H(z)$ |
| 1 | 4. | $H(z) \rightarrow S(z)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $H(z)$ |
| 1 | 4. | $H(z) \rightarrow S(z)$ |
| 3, 4 | 5. | $S(z)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $H(z)$ |
| 1 | 4. | $H(z) \rightarrow S(z)$ |
| 3, 4 | 5. | $S(z)$ |
| 2 | 6. | $S(z) \rightarrow \neg M(z)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $H(z)$ |
| 1 | 4. | $H(z) \rightarrow S(z)$ |
| 3, 4 | 5. | $S(z)$ |
| 2 | 6. | $S(z) \rightarrow \neg M(z)$ |
| 5, 6 | 7. | $\neg M(z)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $H(z)$ |
| 1 | 4. | $H(z) \rightarrow S(z)$ |
| 3, 4 | 5. | $S(z)$ |
| 2 | 6. | $S(z) \rightarrow \neg M(z)$ |
| 5, 6 | 7. | $\neg M(z)$ |
| 3-7 | 8. | $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-----------------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $H(z)$ |
| 1 | 4. | $H(z) \rightarrow S(z)$ |
| 3, 4 | 5. | $S(z)$ |
| 2 | 6. | $S(z) \rightarrow \neg M(z)$ |
| 5, 6 | 7. | $\neg M(z)$ |
| 3-7 | 8. | $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ |
| Gen(z, 1, 2), 8 | 9. | $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-----------------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $H(z)$ |
| 1 | 4. | $H(z) \rightarrow S(z)$ |
| 3, 4 | 5. | $S(z)$ |
| 2 | 6. | $S(z) \rightarrow \neg M(z)$ |
| 5, 6 | 7. | $\neg M(z)$ |
| 3-7 | 8. | $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ |
| Gen(z, 1, 2), 8 | 9. | $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■ |

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$
P	2.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
H	3.	$H(z)$
1	4.	$H(z) \rightarrow S(z)$
3, 4	5.	$S(z)$
2	6.	$S(z) \rightarrow \neg M(z)$
5, 6	7.	$\neg M(z)$
3-7	8.	$H(z) \rightarrow \neg M(z)$
Gen(z, 1, 2), 8	9.	$\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■

Os passos de 1 para 4 e de 2 para 6 são aplicações da Regra de Eliminação do $\forall$.

Exemplo 6

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$
P	2.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
H	3.	$H(z)$
1	4.	$H(z) \rightarrow S(z)$
3, 4	5.	$S(z)$
2	6.	$S(z) \rightarrow \neg M(z)$
5, 6	7.	$\neg M(z)$
3-7	8.	$H(z) \rightarrow \neg M(z)$
Gen(z, 1, 2), 8	9.	$\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■

Os passos de 1 para 4 e de 2 para 6 são aplicações da Regra de Eliminação do $\forall$.

Observamos que as premissas 1 e 2 não afirmam nenhuma particularidade sobre a variável z , ou seja, z é genérica em relação a 1 e 2.

Exemplo 6

Nesta demonstração, acrescentamos $H(z)$ como premissa adicional e demonstramos $\neg M(z)$ a partir das premissas originais — nas quais z não ocorre livre — em conjunto com $H(z)$.

Exemplo 6

Nesta demonstração, acrescentamos $H(z)$ como premissa adicional e demonstramos $\neg M(z)$ a partir das premissas originais — nas quais z não ocorre livre — em conjunto com $H(z)$.

Assim, demonstramos $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ a partir apenas das premissas originais.

Exemplo 6

Nesta demonstração, acrescentamos $H(z)$ como premissa adicional e demonstramos $\neg M(z)$ a partir das premissas originais — nas quais z não ocorre livre — em conjunto com $H(z)$.

Assim, demonstramos $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ a partir apenas das premissas originais.

Finalmente, $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ é um “componente genérico” de $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$.

Exemplo 6

Nesta demonstração, acrescentamos $H(z)$ como premissa adicional e demonstramos $\neg M(z)$ a partir das premissas originais — nas quais z não ocorre livre — em conjunto com $H(z)$.

Assim, demonstramos $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ a partir apenas das premissas originais.

Finalmente, $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ é um “componente genérico” de $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$.

Assim, o raciocínio aplicado a z poderia ter sido aplicado a qualquer outro termo. Isto está indicado pelo sufixo “Gen(z , 1, 2)” escrito no passo 9 (verificamos que usamos uma variável genérica).

Exemplo 6

Nesta demonstração, acrescentamos $H(z)$ como premissa adicional e demonstramos $\neg M(z)$ a partir das premissas originais — nas quais z não ocorre livre — em conjunto com $H(z)$.

Assim, demonstramos $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ a partir apenas das premissas originais.

Finalmente, $H(z) \rightarrow \neg M(z)$ é um “componente genérico” de $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$.

Assim, o raciocínio aplicado a z poderia ter sido aplicado a qualquer outro termo. Isto está indicado pelo sufixo “Gen(z , 1, 2)” escrito no passo 9 (verificamos que usamos uma variável genérica).

Logo, demonstramos $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ a partir das premissas originais.

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$$

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$
- P 2. $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $M(a)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $M(a)$ |
| 2 | 4. | $S(a) \rightarrow \neg M(a)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $M(a)$ |
| 2 | 4. | $S(a) \rightarrow \neg M(a)$ |
| 3, 4 | 5. | $\neg S(a)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $M(a)$ |
| 2 | 4. | $S(a) \rightarrow \neg M(a)$ |
| 3, 4 | 5. | $\neg S(a)$ |
| 1 | 6. | $H(a) \rightarrow S(a)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $M(a)$ |
| 2 | 4. | $S(a) \rightarrow \neg M(a)$ |
| 3, 4 | 5. | $\neg S(a)$ |
| 1 | 6. | $H(a) \rightarrow S(a)$ |
| 5, 6 | 7. | $\neg H(a)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|---|
| P | 1. | $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$ |
| P | 2. | $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ |
| H | 3. | $M(a)$ |
| 2 | 4. | $S(a) \rightarrow \neg M(a)$ |
| 3, 4 | 5. | $\neg S(a)$ |
| 1 | 6. | $H(a) \rightarrow S(a)$ |
| 5, 6 | 7. | $\neg H(a)$ |
| 3–7 | 8. | $M(a) \rightarrow \neg H(a)$ |

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$
P	2.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
H	3.	$M(a)$
2	4.	$S(a) \rightarrow \neg M(a)$
3, 4	5.	$\neg S(a)$
1	6.	$H(a) \rightarrow S(a)$
5, 6	7.	$\neg H(a)$
3–7	8.	$M(a) \rightarrow \neg H(a)$
7	9.	$H(a) \rightarrow \neg M(a)$

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$
P	2.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
H	3.	$M(a)$
2	4.	$S(a) \rightarrow \neg M(a)$
3, 4	5.	$\neg S(a)$
1	6.	$H(a) \rightarrow S(a)$
5, 6	7.	$\neg H(a)$
3–7	8.	$M(a) \rightarrow \neg H(a)$
7	9.	$H(a) \rightarrow \neg M(a)$
Gen(a, 1, 2), 9	10.	$\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$

Exemplo 6

Outra demonstração — um tanto prolixa — da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$
P	2.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
H	3.	$M(a)$
2	4.	$S(a) \rightarrow \neg M(a)$
3, 4	5.	$\neg S(a)$
1	6.	$H(a) \rightarrow S(a)$
5, 6	7.	$\neg H(a)$
3–7	8.	$M(a) \rightarrow \neg H(a)$
7	9.	$H(a) \rightarrow \neg M(a)$
Gen(a, 1, 2), 9	10.	$\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■

Exemplo 6

Observamos que as premissas não afirmam nenhuma particularidade de a .

Exemplo 6

Observamos que as premissas não afirmam nenhuma particularidade de a .

Desta forma, $H(a) \rightarrow \neg M(a)$ é um “componente genérico” de $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$.

Exemplo 6

Observamos que as premissas não afirmam nenhuma particularidade de a .

Desta forma, $H(a) \rightarrow \neg M(a)$ é um “componente genérico” de $\forall x[H(x) \rightarrow \neg M(x)]$.

Isso justifica o passo de 9 para 10 — baseado no fato que 1 e 2 não afirmam nenhuma particularidade de a .

Regra de Introdução do $\forall$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos nas demonstrações do Exemplo 6?

Regra de Introdução do $\forall$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos nas demonstrações do Exemplo 6?

Dentre todos, queremos destacar o seguinte:

Regra de Introdução do $\forall$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos nas demonstrações do Exemplo 6?

Dentre todos, queremos destacar o seguinte:

*A partir de uma fórmula $\varphi(t)$, que possui ocorrência de um termo t que é genérico em relação às informações que foram aplicadas sobre ele (i.e., **todas as informações que foram aplicadas a t podem ser aplicadas a qualquer outro termo**), podemos obter a generalização $\forall v[\varphi(v)]$.*

Regra de Introdução do $\forall$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos nas demonstrações do Exemplo 6?

Dentre todos, queremos destacar o seguinte:

*A partir de uma fórmula $\varphi(t)$, que possui ocorrência de um termo t que é genérico em relação às informações que foram aplicadas sobre ele (i.e., **todas as informações que foram aplicadas a t podem ser aplicadas a qualquer outro termo**), podemos obter a generalização $\forall v[\varphi(v)]$.*

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(v) \in FLQ$, temos:

Regra de Introdução do $\forall$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos nas demonstrações do Exemplo 6?

Dentre todos, queremos destacar o seguinte:

*A partir de uma fórmula $\varphi(t)$, que possui ocorrência de um termo t que é genérico em relação às informações que foram aplicadas sobre ele (i.e., **todas as informações que foram aplicadas a t podem ser aplicadas a qualquer outro termo**), podemos obter a generalização $\forall v[\varphi(v)]$.*

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(v) \in FLQ$, temos:

$$\forall\text{-I} \quad \frac{\varphi(t)}{\forall v \varphi(v)},$$

Regra de Introdução do $\forall$

Quais passos lógicos ou estratégias de demonstração empregamos nas demonstrações do Exemplo 6?

Dentre todos, queremos destacar o seguinte:

*A partir de uma fórmula $\varphi(t)$, que possui ocorrência de um termo t que é genérico em relação às informações que foram aplicadas sobre ele (i.e., **todas as informações que foram aplicadas a t podem ser aplicadas a qualquer outro termo**), podemos obter a generalização $\forall v[\varphi(v)]$.*

Ou seja, sendo $v \in VI$, $t \in TRM$ e $\varphi(v) \in FLQ$, temos:

$$\forall\text{-I} \quad \frac{\varphi(t)}{\forall v \varphi(v)}, \text{ onde } t \text{ é um termo genérico.}$$

Regra de Introdução do $\forall$

Esta estratégia é chamada de **Regra de Introdução do $\forall$** .

Regra de Introdução do $\forall$

Esta estratégia é chamada de **Regra de Introdução do $\forall$** .

Por intermédio dela, inferimos:

Regra de Introdução do $\forall$

Esta estratégia é chamada de **Regra de Introdução do $\forall$** .

Por intermédio dela, inferimos:

1. uma “conjunção generalizada” a partir de uma “componente” genérica;

Regra de Introdução do $\forall$

Esta estratégia é chamada de **Regra de Introdução do $\forall$** .

Por intermédio dela, inferimos:

1. uma “conjunção generalizada” a partir de uma “componente” genérica;
2. uma fórmula que possui uma ocorrência a mais do $\forall$.

Regra de Introdução do $\forall$

Esta estratégia é chamada de **Regra de Introdução do $\forall$** .

Por intermédio dela, inferimos:

1. uma “conjunção generalizada” a partir de uma “componente” genérica;
2. uma fórmula que possui uma ocorrência a mais do $\forall$.

A Regra de Introdução do $\forall$ nos permite inferir generalizações.

Exemplo 7

Consideremos o seguinte argumento:

Exemplo 7

Consideremos o seguinte argumento:

Nenhum aluno curte nenhuma matéria.

Todos os alunos curtem todas as chopadas.

Daí, se Márcia é aluna, nenhuma chopada é uma matéria.

Exemplo 7

Consideremos o seguinte argumento:

Nenhum aluno curte nenhuma matéria.

Todos os alunos curtem todas as chopadas.

Daí, se Márcia é aluna, nenhuma chopada é uma matéria.

Este argumento é válido?

Exemplo 7

Consideremos o seguinte argumento:

Nenhum aluno curte nenhuma matéria.

Todos os alunos curtem todas as chopadas.

Daí, se Márcia é aluna, nenhuma chopada é uma matéria.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Exemplo 7

Consideremos o seguinte argumento:

Nenhum aluno curte nenhuma matéria.

Todos os alunos curtem todas as chopadas.

Daí, se Márcia é aluna, nenhuma chopada é uma matéria.

Este argumento é válido?

A resposta é sim.

Vamos demonstrar a sua validade ...

Exemplo 7

Legenda:

Exemplo 7

Legenda:

$A(x)$	:	x é <i>aluno</i>
$C(x, y)$	:	x <i>curte</i> y
$M(x)$	:	x é <i>matéria</i>
$S(x)$	:	x é <i>chopada</i>
m	:	<i>Márcia</i>

Exemplo 7

Legenda:

$A(x)$	:	x é <i>aluno</i>
$C(x, y)$	:	x <i>curte</i> y
$M(x)$	:	x é <i>matéria</i>
$S(x)$	:	x é <i>chopada</i>
m	:	<i>Márcia</i>

Simbolização:

Exemplo 7

Legenda:

$A(x)$	:	x é aluno
$C(x, y)$	:	x curte y
$M(x)$	:	x é matéria
$S(x)$	:	x é chopada
m	:	Márcia

Simbolização:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [M(y) \rightarrow \neg C(x, y)] \} \\ \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [S(y) \rightarrow C(x, y)] \} \end{array}}{A(m) \rightarrow \forall x [S(x) \rightarrow \neg M(x)]}$$

Exemplo 7

Legenda:

$A(x)$	:	x é aluno
$C(x, y)$	:	x curte y
$M(x)$	:	x é matéria
$S(x)$	:	x é chopada
m	:	Márcia

Simbolização:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [M(y) \rightarrow \neg C(x, y)] \} \\ \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [S(y) \rightarrow C(x, y)] \} \end{array}}{A(m) \rightarrow \forall x [S(x) \rightarrow \neg M(x)]}$$

Se você não chegou a esta simbolização, deve ter chegado a uma constituída de fórmulas equivalentes.

Exemplo 7

Legenda:

$A(x)$	:	x é aluno
$C(x, y)$	:	x curte y
$M(x)$	:	x é matéria
$S(x)$	:	x é chopada
m	:	Márcia

Simbolização:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [M(y) \rightarrow \neg C(x, y)] \} \\ \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [S(y) \rightarrow C(x, y)] \} \end{array}}{A(m) \rightarrow \forall x [S(x) \rightarrow \neg M(x)]}$$

Se você não chegou a esta simbolização, deve ter chegado a uma constituída de fórmulas equivalentes.

Não prossiga a leitura sem, antes, tentar construir uma demonstração da validade deste argumento!!!

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x \{A(x) \rightarrow \forall y [M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P 2. $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(z)$ |

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(z)$ |
| 1 | 5. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(z)$ |
| 1 | 5. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 2 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
7	9.	$M(z) \rightarrow \neg C(m, z)$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
7	9.	$M(z) \rightarrow \neg C(m, z)$
8	10.	$S(z) \rightarrow C(m, z)$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
7	9.	$M(z) \rightarrow \neg C(m, z)$
8	10.	$S(z) \rightarrow C(m, z)$
4, 10	11.	$C(m, z)$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
7	9.	$M(z) \rightarrow \neg C(m, z)$
8	10.	$S(z) \rightarrow C(m, z)$
4, 10	11.	$C(m, z)$
9, 11	12.	$\neg M(z)$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
7	9.	$M(z) \rightarrow \neg C(m, z)$
8	10.	$S(z) \rightarrow C(m, z)$
4, 10	11.	$C(m, z)$
9, 11	12.	$\neg M(z)$
4–12	13.	$S(z) \rightarrow \neg M(z)$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
7	9.	$M(z) \rightarrow \neg C(m, z)$
8	10.	$S(z) \rightarrow C(m, z)$
4, 10	11.	$C(m, z)$
9, 11	12.	$\neg M(z)$
4-12	13.	$S(z) \rightarrow \neg M(z)$
Gen(z, 1, 2, 3), 3, 13	14.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
7	9.	$M(z) \rightarrow \neg C(m, z)$
8	10.	$S(z) \rightarrow C(m, z)$
4, 10	11.	$C(m, z)$
9, 11	12.	$\neg M(z)$
4–12	13.	$S(z) \rightarrow \neg M(z)$
Gen(z, 1, 2, 3), 3, 13	14.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
3–14	13.	$A(m) \rightarrow \forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$

Exemplo 7

Uma demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(z)$
1	5.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 5	7.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
7	9.	$M(z) \rightarrow \neg C(m, z)$
8	10.	$S(z) \rightarrow C(m, z)$
4, 10	11.	$C(m, z)$
9, 11	12.	$\neg M(z)$
4-12	13.	$S(z) \rightarrow \neg M(z)$
Gen(z, 1, 2, 3), 3, 13	14.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
3-14	13.	$A(m) \rightarrow \forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

$$P \quad 1. \quad \forall x \{A(x) \rightarrow \forall y [M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$$

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- P 1. $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
- P 2. $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |
| 1 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|---|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |
| 1 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 2 | 7. | $A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |
| 1 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 2 | 7. | $A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 3, 6 | 8. | $\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |
| 1 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 2 | 7. | $A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 3, 6 | 8. | $\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 3, 7 | 9. | $\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |
| 1 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 2 | 7. | $A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 3, 6 | 8. | $\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 3, 7 | 9. | $\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 8 | 10. | $M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |
| 1 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 2 | 7. | $A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 3, 6 | 8. | $\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 3, 7 | 9. | $\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 8 | 10. | $M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$ |
| 9 | 11. | $S(c) \rightarrow C(m, c)$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |
| 1 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 2 | 7. | $A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 3, 6 | 8. | $\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 3, 7 | 9. | $\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 8 | 10. | $M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$ |
| 9 | 11. | $S(c) \rightarrow C(m, c)$ |
| 5, 10 | 12. | $\neg C(m, c)$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|-------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |
| 1 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 2 | 7. | $A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 3, 6 | 8. | $\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 3, 7 | 9. | $\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 8 | 10. | $M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$ |
| 9 | 11. | $S(c) \rightarrow C(m, c)$ |
| 5, 10 | 12. | $\neg C(m, c)$ |
| 4, 11 | 13. | $C(m, c)$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

- | | | |
|--------|-----|--|
| P | 1. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$ |
| P | 2. | $\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$ |
| H | 3. | $A(m)$ |
| H | 4. | $S(c)$ |
| H | 5. | $M(c)$ |
| 1 | 6. | $A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 2 | 7. | $A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 3, 6 | 8. | $\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$ |
| 3, 7 | 9. | $\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$ |
| 8 | 10. | $M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$ |
| 9 | 11. | $S(c) \rightarrow C(m, c)$ |
| 5, 10 | 12. | $\neg C(m, c)$ |
| 4, 11 | 13. | $C(m, c)$ |
| 12, 13 | 14. | $C(m, c) \wedge \neg C(m, c)$ |

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(c)$
H	5.	$M(c)$
1	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	7.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 7	9.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
8	10.	$M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$
9	11.	$S(c) \rightarrow C(m, c)$
5, 10	12.	$\neg C(m, c)$
4, 11	13.	$C(m, c)$
12, 13	14.	$C(m, c) \wedge \neg C(m, c)$
5-14	15.	$\neg M(c)$

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(c)$
H	5.	$M(c)$
1	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	7.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 7	9.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
8	10.	$M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$
9	11.	$S(c) \rightarrow C(m, c)$
5, 10	12.	$\neg C(m, c)$
4, 11	13.	$C(m, c)$
12, 13	14.	$C(m, c) \wedge \neg C(m, c)$
5–14	15.	$\neg M(c)$
4–15	16.	$S(a) \rightarrow \neg M(c)$

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(c)$
H	5.	$M(c)$
1	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	7.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 7	9.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
8	10.	$M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$
9	11.	$S(c) \rightarrow C(m, c)$
5, 10	12.	$\neg C(m, c)$
4, 11	13.	$C(m, c)$
12, 13	14.	$C(m, c) \wedge \neg C(m, c)$
5-14	15.	$\neg M(c)$
4-15	16.	$S(a) \rightarrow \neg M(c)$
Gen(c, 1, 2, 3), 16	17.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(c)$
H	5.	$M(c)$
1	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	7.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 7	9.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
8	10.	$M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$
9	11.	$S(c) \rightarrow C(m, c)$
5, 10	12.	$\neg C(m, c)$
4, 11	13.	$C(m, c)$
12, 13	14.	$C(m, c) \wedge \neg C(m, c)$
5-14	15.	$\neg M(c)$
4-15	16.	$S(a) \rightarrow \neg M(c)$
Gen(c, 1, 2, 3), 16	17.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
3-17	18.	$A(m) \rightarrow \forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$

Exemplo 7

Outra demonstração da validade deste argumento é a seguinte:

Demonstração:

P	1.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\}$
P	2.	$\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\}$
H	3.	$A(m)$
H	4.	$S(c)$
H	5.	$M(c)$
1	6.	$A(m) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
2	7.	$A(m) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
3, 6	8.	$\forall y[M(y) \rightarrow \neg C(m, y)]$
3, 7	9.	$\forall y[S(y) \rightarrow C(m, y)]$
8	10.	$M(c) \rightarrow \neg C(m, c)$
9	11.	$S(c) \rightarrow C(m, c)$
5, 10	12.	$\neg C(m, c)$
4, 11	13.	$C(m, c)$
12, 13	14.	$C(m, c) \wedge \neg C(m, c)$
5-14	15.	$\neg M(c)$
4-15	16.	$S(a) \rightarrow \neg M(c)$
Gen(c, 1, 2, 3), 16	17.	$\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$
3-17	18.	$A(m) \rightarrow \forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$ ■

Exercício 2

Considere o seguinte início de demonstração da validade do argumento do Exemplo 9:

Demonstração:

P 1. $\forall x[H(x) \rightarrow S(x)]$

P 2. $\forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]$

H 3. $H(y)$

Continue e termine a demonstração, aplicando a Redução ao Absurdo.

Exercício 3

Considere o seguinte argumento válido:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [M(y) \rightarrow \neg C(x, y)] \} \\ \forall x \{ A(x) \rightarrow \forall y [S(y) \rightarrow C(x, y)] \} \end{array}}{\forall x \{ A(x) \rightarrow \forall x [S(x) \rightarrow \neg M(x)] \}}$$

Apresente uma demonstração da sua validade, fazendo uma demonstração que seja a mais parecida possível com a primeira demonstração apresentada no Exemplo 10.

Exercícios

Exercício 4

Demonstre a validade do seguinte argumento:

*Todos os que estudam Lógica gostam de Petrúcio.
Petrúcio não gosta de ninguém que gosta dele.
Consequentemente, todos de quem Petrúcio gosta não estudam Lógica.*

- (a) Por meio de uma demonstração da sua validade.
- (b) Por meio de uma refutação da sua invalidade.

Exercício 5

Determine se o seguinte argumento é válido ou não:

Nenhum aluno curte nenhuma matéria.

Todos os alunos curtem todas as chopadas.

Daí, nenhuma chopada é uma matéria.

Se for válido, apresente uma demonstração da sua validade.

Se for inválido, apresente uma refutação da sua invalidade. Além disso, apresente uma interpretação na qual as premissas são V e a conclusão é F .

Exercício 6

Considere o seguinte argumento válido:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[M(y) \rightarrow \neg C(x, y)]\} \\ \forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[S(y) \rightarrow C(x, y)]\} \end{array}}{\forall y\{A(y) \rightarrow \forall x[S(x) \rightarrow \neg M(x)]\}}$$

- (a) Apresente uma demonstração da sua validade, fazendo uma demonstração que seja a mais parecida possível com a primeira demonstração apresentada no Exemplo 10.
- (b) Apresente uma refutação da sua validade, fazendo uma árvore de refutação que seja a mais parecida possível com a árvore apresentada no Exemplo 12.

Lista de Exercícios

Demonstrações com Para Todo

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Mostre que cada argumento abaixo é válido, apresentando uma demonstração da sua validade e uma refutação da sua invalidade:

1.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x[A(x) \rightarrow \neg B(x)] \\ \forall x\{[C(x) \vee \neg D(x)] \rightarrow B(x)\} \\ A(a) \end{array}}{\neg C(a) \wedge D(a)}$$
2.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x[A(x) \rightarrow B(x)] \\ \forall x[\neg C(x) \vee \neg B(x)] \end{array}}{\forall x[C(x) \rightarrow \neg A(x)]}$$
3.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x\{A(x) \rightarrow [B(x) \vee C(x)]\} \\ \forall x[\neg[B(x) \wedge \neg C(x)]] \end{array}}{\forall x[A(x) \rightarrow C(x)]}$$
4.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x\{[A(x) \vee B(x)] \rightarrow \neg C(x)\} \\ \forall x\{[A(x) \wedge B(x)] \rightarrow D(x)\} \\ \forall x\{[A(x) \wedge \neg C(x)] \rightarrow \neg E(x)\} \end{array}}{\forall x\{[A(x) \wedge E(x)] \rightarrow D(x)\}}$$
5.
$$\frac{\begin{array}{l} \forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[B(y) \rightarrow R(x, y)]\} \\ \forall x[C(x) \rightarrow B(x)] \end{array}}{\forall x\{A(x) \rightarrow \forall y[C(y) \rightarrow R(x, y)]\}}$$

Exercício 2 Mostre que cada argumento abaixo é válido na LQ, apresentando uma demonstração da sua validade e uma refutação da sua invalidade:

1. Todos os gatos bem tratados ronronam. O gato Frajola não ronrona. Logo, Frajola não é bem tratado.
2. Todos os fantasmas que vivem na Mansão Wayne gostam de Bruce. Bruce não gosta de ninguém que gosta dele. Logo, qualquer fantasma do qual Bruce goste não vive na Mansão Wayne.
3. Nenhum estudante gosta de nenhum professor. Cada estudante gosta de todos os